Modèle OSI et TCP/IP



Les protocoles de communication

•Avant de commencer à communiquer, nous établissons des règles, ou conventions, qui régissent la conversation. Ces accords sont les suivants:

- Quelle méthode de communication devons-nous utiliser?
- Quel langage devons-nous utiliser?
- Devons-nous confirmer que nos messages ont été reçus?

Les protocoles de communication

•Avant de commencer à communiquer, nous établissons des règles, ou conventions, qui régissent la conversation. Ces accords sont les suivants:

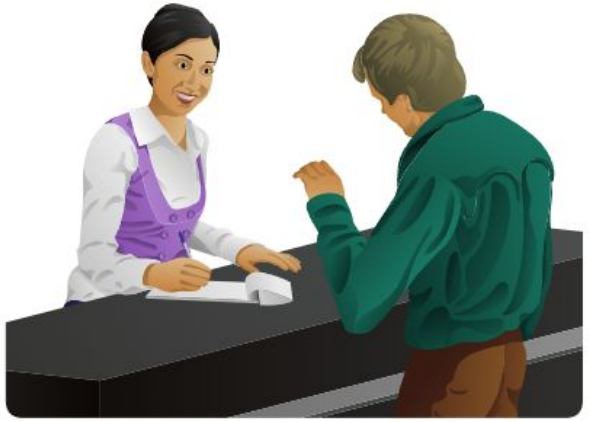
- Quelle méthode de communication devons-nous utiliser?
- Quel langage devons-nous utiliser?
- Devons-nous confirmer que nos messages ont été reçus?

1. Utilisons le langage des signes...

2. Message écrit: *Désolé je ne comprends pas le langage des signes.*

3. Message écrit: *Peut-on utiliser des messages écrits?*

4. Message écrit: *Oui, ca sera parfait.*

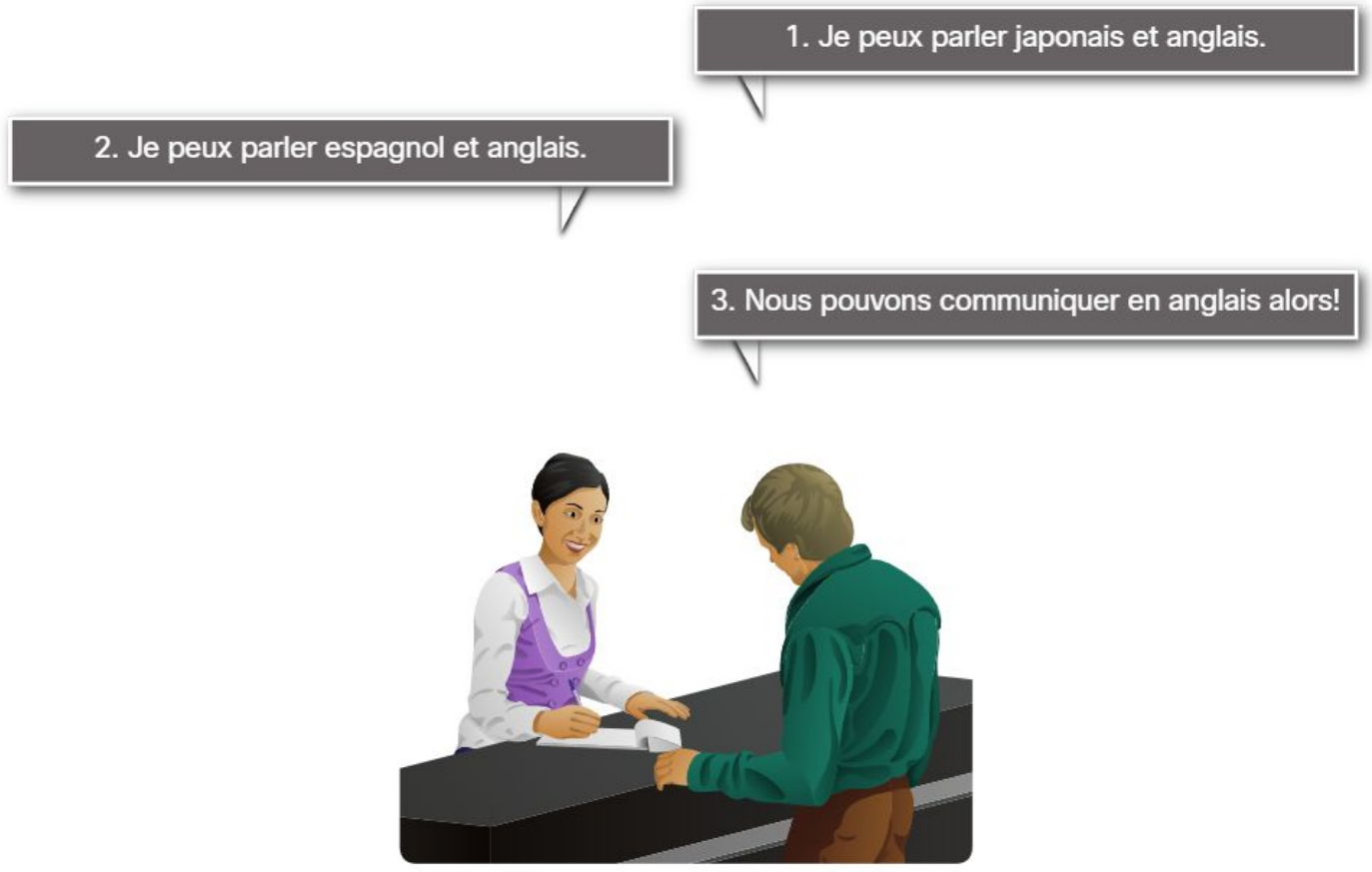


Avant de pouvoir commencer à communiquer, il faudra peut-être se mettre d'accord sur la méthode utilisée.

Les protocoles de communication

•Avant de commencer à communiquer, nous établissons des règles, ou conventions, qui régissent la conversation. Ces accords sont les suivants:

- Quelle méthode de communication devons-nous utiliser?
- Quel langage devons-nous utiliser?
- Devons-nous confirmer que nos messages ont été reçus?

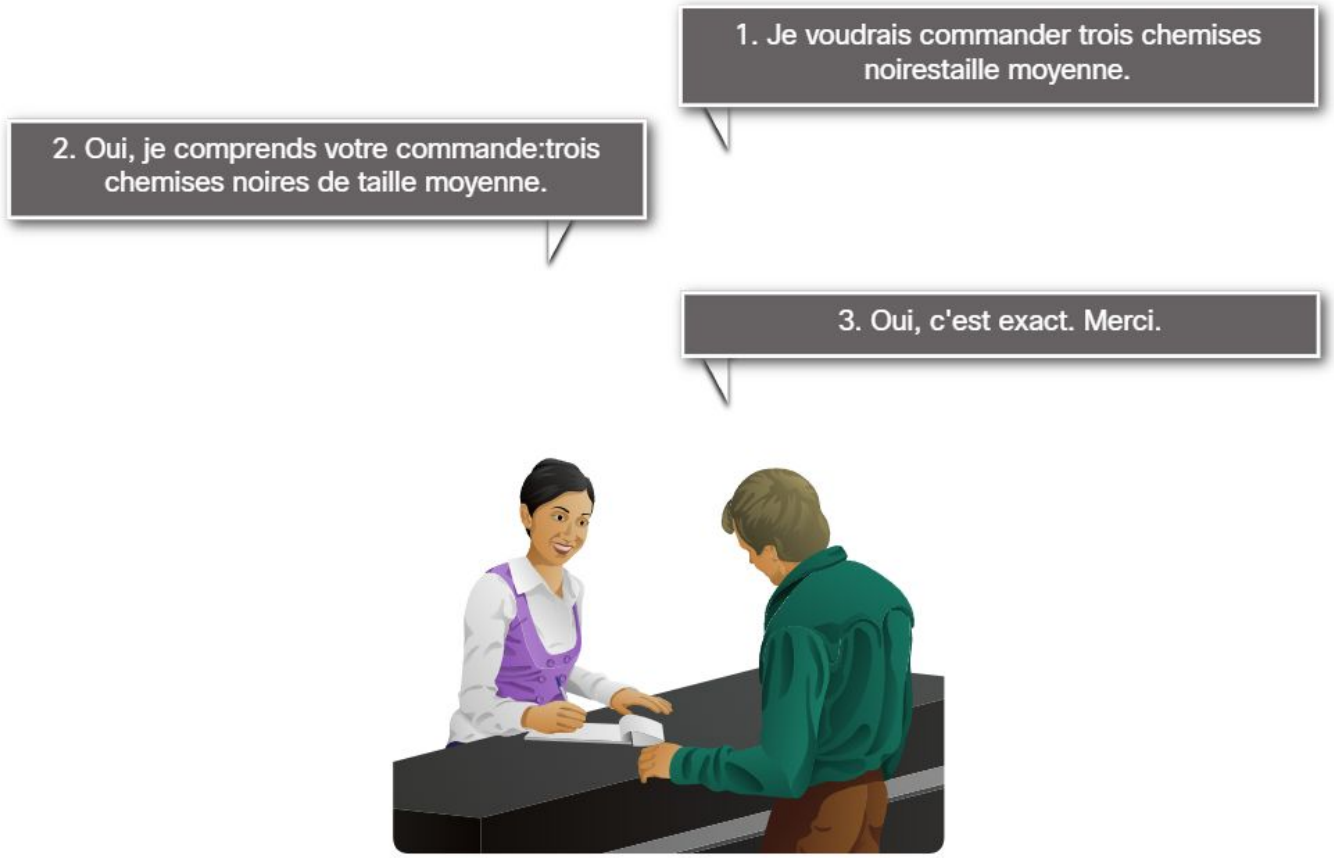


Avant de commencer à communiquer, il faut parfois se mettre d'accord sur la langue utilisée.

Les protocoles de communicatio n

•Avant de commencer à communiquer, nous établissons des règles, ou conventions, qui régissent la conversation. Ces accords sont les suivants:

- Quelle méthode de communication devons-nous utiliser?
- Quel langage devons-nous utiliser?
- Devons-nous confirmer que nos messages ont été reçus?



La communication est réussie lorsque le message prévu a été reçu et confirmé.



Les protocoles de communication

Ces règles ou protocoles doivent être respectés pour que le message soit correctement transmis et compris.

Les protocoles de communication

Ces règles ou protocoles doivent être respectés pour que le message soit correctement transmis et compris.
Voici quelques-uns des protocoles qui régissent une communication humaine réussie:

Les protocoles de communication

Ces règles ou protocoles doivent être respectés pour que le message soit correctement transmis et compris.
Voici quelques-uns des protocoles qui régissent une communication humaine réussie:

- l'identification de l'expéditeur et du destinataire

Les protocoles de communication

Ces règles ou protocoles doivent être respectés pour que le message soit correctement transmis et compris. Voici quelques-uns des protocoles qui régissent une communication humaine réussie:

- l'identification de l'expéditeur et du destinataire
- le recours à une méthode de communication convenue (face-à-face, téléphone, lettre, photographie)

Les protocoles de communication

Ces règles ou protocoles doivent être respectés pour que le message soit correctement transmis et compris. Voici quelques-uns des protocoles qui régissent une communication humaine réussie:

- l'identification de l'expéditeur et du destinataire
- le recours à une méthode de communication convenue (face-à-face, téléphone, lettre, photographie)
- Langue et syntaxe communes

Les protocoles de communication

Ces règles ou protocoles doivent être respectés pour que le message soit correctement transmis et compris. Voici quelques-uns des protocoles qui régissent une communication humaine réussie:

- l'identification de l'expéditeur et du destinataire
- le recours à une méthode de communication convenue (face-à-face, téléphone, lettre, photographie)
- Langue et syntaxe communes
- Vitesse et délais de livraison

Les protocoles de communication

Ces règles ou protocoles doivent être respectés pour que le message soit correctement transmis et compris. Voici quelques-uns des protocoles qui régissent une communication humaine réussie:

- l'identification de l'expéditeur et du destinataire
- le recours à une méthode de communication convenue (face-à-face, téléphone, lettre, photographie)
- Langue et syntaxe communes
- Vitesse et délais de livraison
- la demande de confirmation ou d'accusé de réception.

Les protocoles de communication

Ces règles ou protocoles doivent être respectés pour que le message soit correctement transmis et compris.
Voici quelques-uns des protocoles qui régissent une communication humaine réussie:

- l'identification de l'expéditeur et du destinataire
- le recours à une méthode de communication convenue (face-à-face, téléphone, lettre, photographie)
- Langue et syntaxe communes
- Vitesse et délais de livraison
- la demande de confirmation ou d'accusé de réception.

Les techniques utilisées dans le cadre des communications réseaux partagent ces mêmes exigences fondamentales avec les conversations directes entre personnes.
Pensez aux protocoles généralement acceptés lorsque vous envoyez des messages texte à vos amis.

Les protocoles de communication

Ces règles ou protocoles doivent être respectés pour que le message soit correctement transmis et compris.
Voici quelques-uns des protocoles qui régissent une communication humaine réussie:

- l'identification de l'expéditeur et du destinataire
- le recours à une méthode de communication convenue (face-à-face, téléphone, lettre, photographie)
- Langue et syntaxe communes
- Vitesse et délais de livraison
- la demande de confirmation ou d'accusé de réception.

Les techniques utilisées dans le cadre des communications réseaux partagent ces mêmes exigences fondamentales avec les conversations directes entre personnes.
Pensez aux protocoles généralement acceptés lorsque vous envoyez des messages texte à vos amis.

Pourquoi les protocoles sont importants ?

Les ordinateurs, tout comme les humains, utilisent des règles, ou protocoles, pour communiquer. Les protocoles sont indispensables pour assurer une communication convenable des ordinateurs sur tout le réseau. Dans un environnement câblé ou sans fil, un réseau local est défini comme une zone où tous les hôtes doivent "parler le même langage", ce qui, en termes informatiques, signifie qu'ils doivent "partager un protocole commun".

Pourquoi les protocoles sont importants ?

Les ordinateurs, tout comme les humains, utilisent des règles, ou protocoles, pour communiquer. Les protocoles sont indispensables pour assurer une communication convenable des ordinateurs sur tout le réseau. Dans un environnement câblé ou sans fil, un réseau local est défini comme une zone où tous les hôtes doivent "parler le même langage", ce qui, en termes informatiques, signifie qu'ils doivent "partager un protocole commun".

Si toutes les personnes d'une même pièce parlaient une langue différente, il ne leur serait pas possible de communiquer. De même, si des périphériques d'un réseau local n'utilisaient pas les mêmes protocoles, ils ne pourraient pas communiquer.

Pourquoi les protocoles sont importants ?

Les ordinateurs, tout comme les humains, utilisent des règles, ou protocoles, pour communiquer. Les protocoles sont indispensables pour assurer une communication convenable des ordinateurs sur tout le réseau. Dans un environnement câblé ou sans fil, un réseau local est défini comme une zone où tous les hôtes doivent "parler le même langage", ce qui, en termes informatiques, signifie qu'ils doivent "partager un protocole commun".

Si toutes les personnes d'une même pièce parlaient une langue différente, il ne leur serait pas possible de communiquer. De même, si des périphériques d'un réseau local n'utilisaient pas les mêmes protocoles, ils ne pourraient pas communiquer.

Afin d’assurer une communication correcte et fiable, des protocoles de communication sont mis en œuvre. Un protocole est un ensemble de règles et de conventions qui régissent :

- La structuration des messages (format, en-tête, longueur, etc.)
- Le codage et le décodage des données L’adressage (identification des expéditeurs et destinataires)
- Le mode de remise des messages (unicast, multicast, broadcast)
- Les protocoles garantissent que les équipements interconnectés puissent s’échanger des informations même s’ils sont hétérogènes (constructeurs, systèmes, formats).

Pourquoi les protocoles sont importants ?

Les ordinateurs, tout comme les humains, utilisent des règles, ou protocoles, pour communiquer. Les protocoles sont indispensables pour assurer une communication convenable des ordinateurs sur tout le réseau. Dans un environnement câblé ou sans fil, un réseau local est défini comme une zone où tous les hôtes doivent "parler le même langage", ce qui, en termes informatiques, signifie qu'ils doivent "partager un protocole commun".

Si toutes les personnes d'une même pièce parlaient une langue différente, il ne leur serait pas possible de communiquer. De même, si des périphériques d'un réseau local n'utilisaient pas les mêmes protocoles, ils ne pourraient pas communiquer.

Afin d’assurer une communication correcte et fiable, des protocoles de communication sont mis en œuvre. Un protocole est un ensemble de règles et de conventions qui régissent :

- La structuration des messages (format, en-tête, longueur, etc.)
- Le codage et le décodage des données L’adressage (identification des expéditeurs et destinataires)
- Le mode de remise des messages (unicast, multicast, broadcast)
- Les protocoles garantissent que les équipements interconnectés puissent s’échanger des informations même s’ils sont hétérogènes (constructeurs, systèmes, formats).

Le modèle de référence OSI (Open Systems Interconnection)

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) a été développé à la fin des années 1970 par l'ISO (Organisation internationale de normalisation), dans le but de normaliser les échanges de données entre systèmes informatiques, quels que soient leur constructeur ou leur technologie.

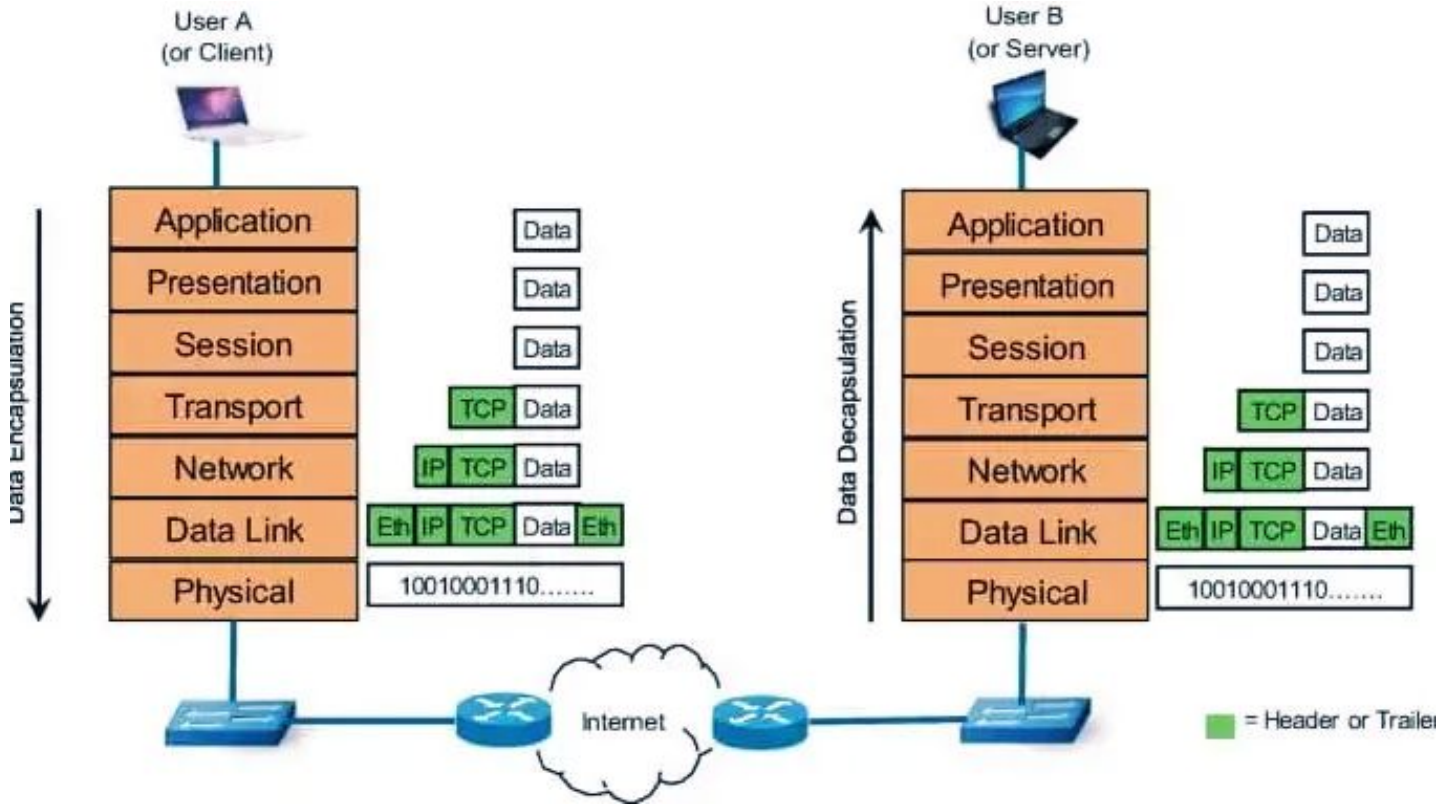
Il s'agit d'un modèle de référence structurant la communication réseau en sept couches hiérarchisées, chacune assurant un ensemble de fonctions précises

N°	Couche	Fonction principale	Données échangées
7	Application	Interface avec les logiciels de l'utilisateur	Données
6	Présentation	Encodage, chiffrement, compression	Données
5	Session	Gestion des connexions entre applications	Données
4	Transport	Fiabilité, découpage, réassemblage	Segments
3	Réseau	Adressage logique, routage	Paquets
2	Liaison	Transmission entre machines sur un même lien	Trames
1	Physique	Transmission brute des bits sur le support	Bits

Le modèle de référence OSI (Open Systems Interconnection)

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) a été développé à la fin des années 1970 par l'ISO (Organisation internationale de normalisation), dans le but de normaliser les échanges de données entre systèmes informatiques, quels que soient leur constructeur ou leur technologie.

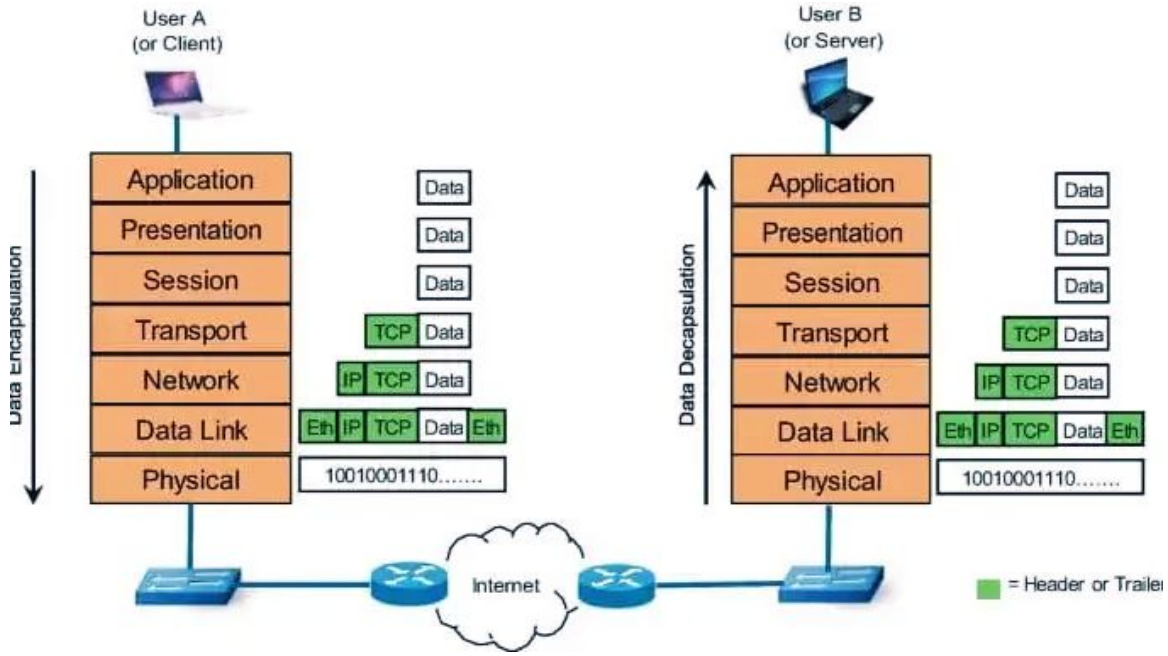
Il s'agit d'un modèle de référence structurant la communication réseau en sept couches hiérarchisées, chacune assurant un ensemble de fonctions précises

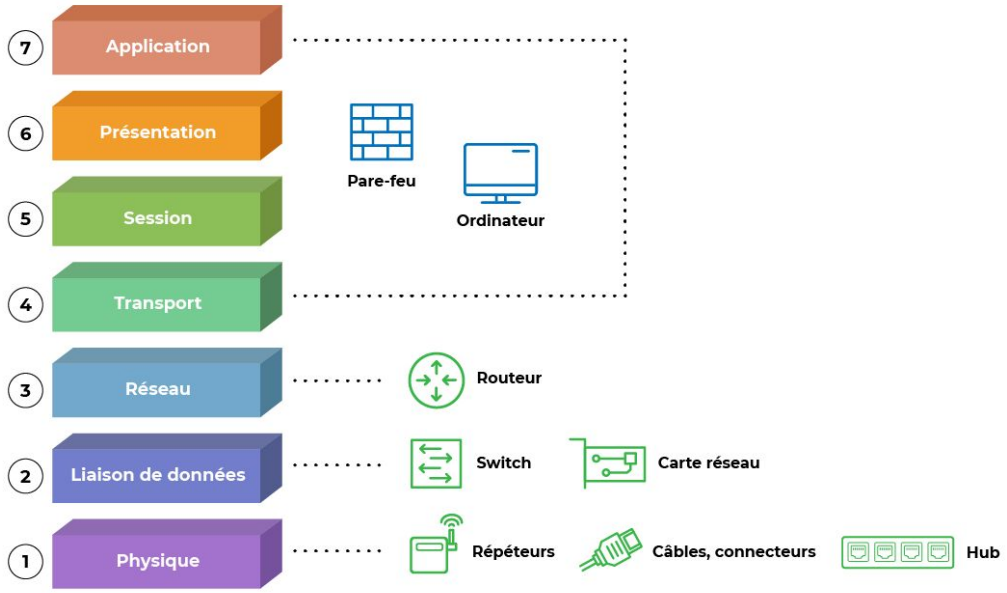


Le modèle de référence OSI (Open Systems Interconnection)

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) a été développé à la fin des années 1970 par l'ISO (Organisation internationale de normalisation), dans le but de normaliser les échanges de données entre systèmes informatiques, quels que soient leur constructeur ou leur technologie.

Il s'agit d'un modèle de référence structurant la communication réseau en sept couches hiérarchisées, chacune assurant un ensemble de fonctions précises

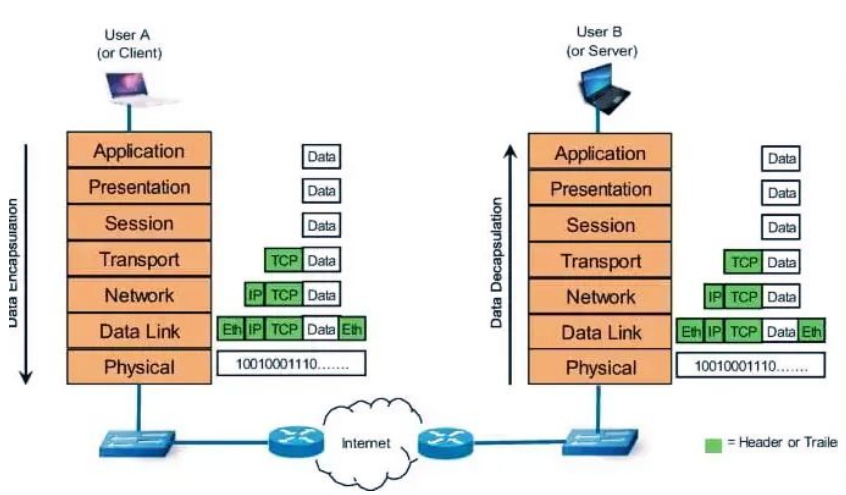


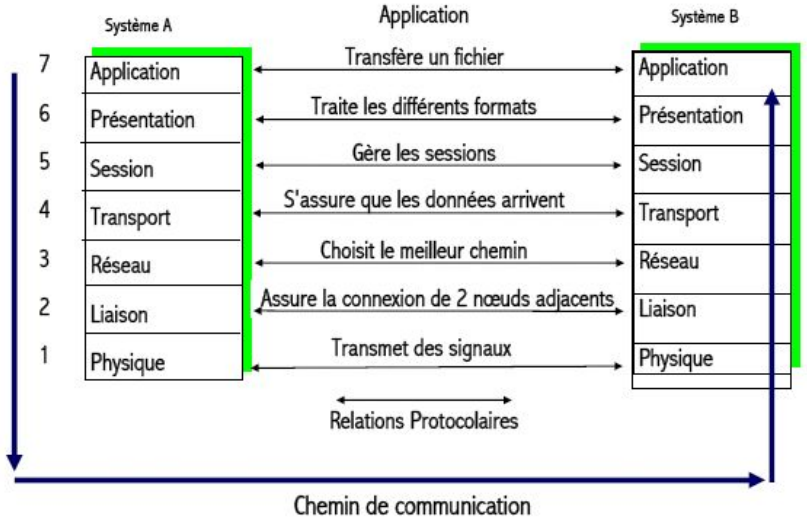


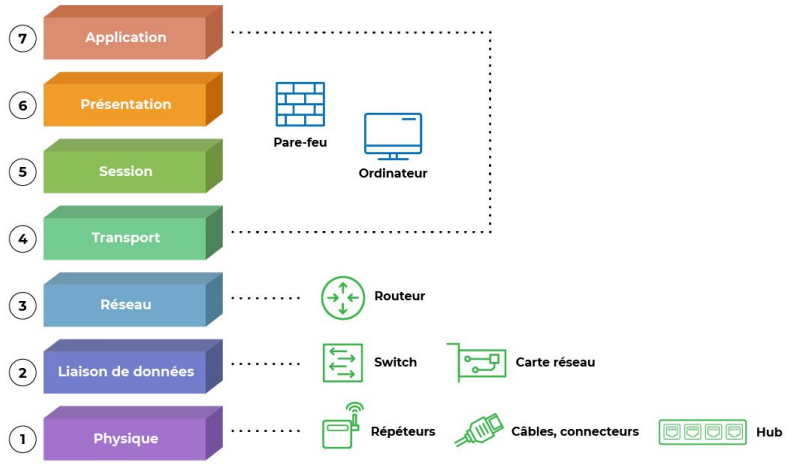
Le modèle de référence OSI (Open Systems Interconnection)

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) a été développé à la fin des années 1970 par l'ISO (Organisation internationale de normalisation), dans le but de normaliser les échanges de données entre systèmes informatiques, quels que soient leur constructeur ou leur technologie.

Il s'agit d'un modèle de référence structurant la communication réseau en sept couches hiérarchisées, chacune assurant un ensemble de fonctions précises

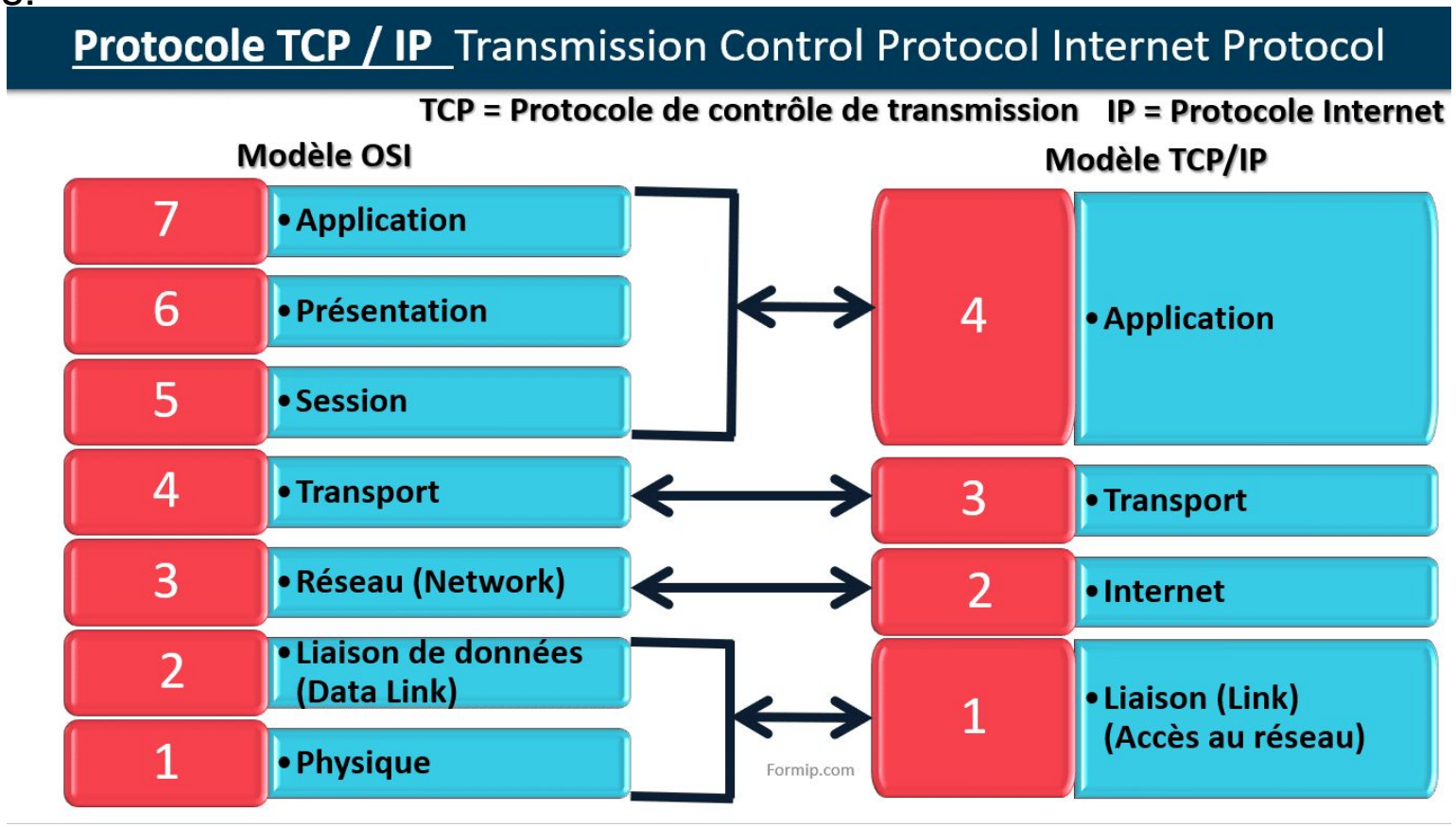






Le modèle TCP/IP

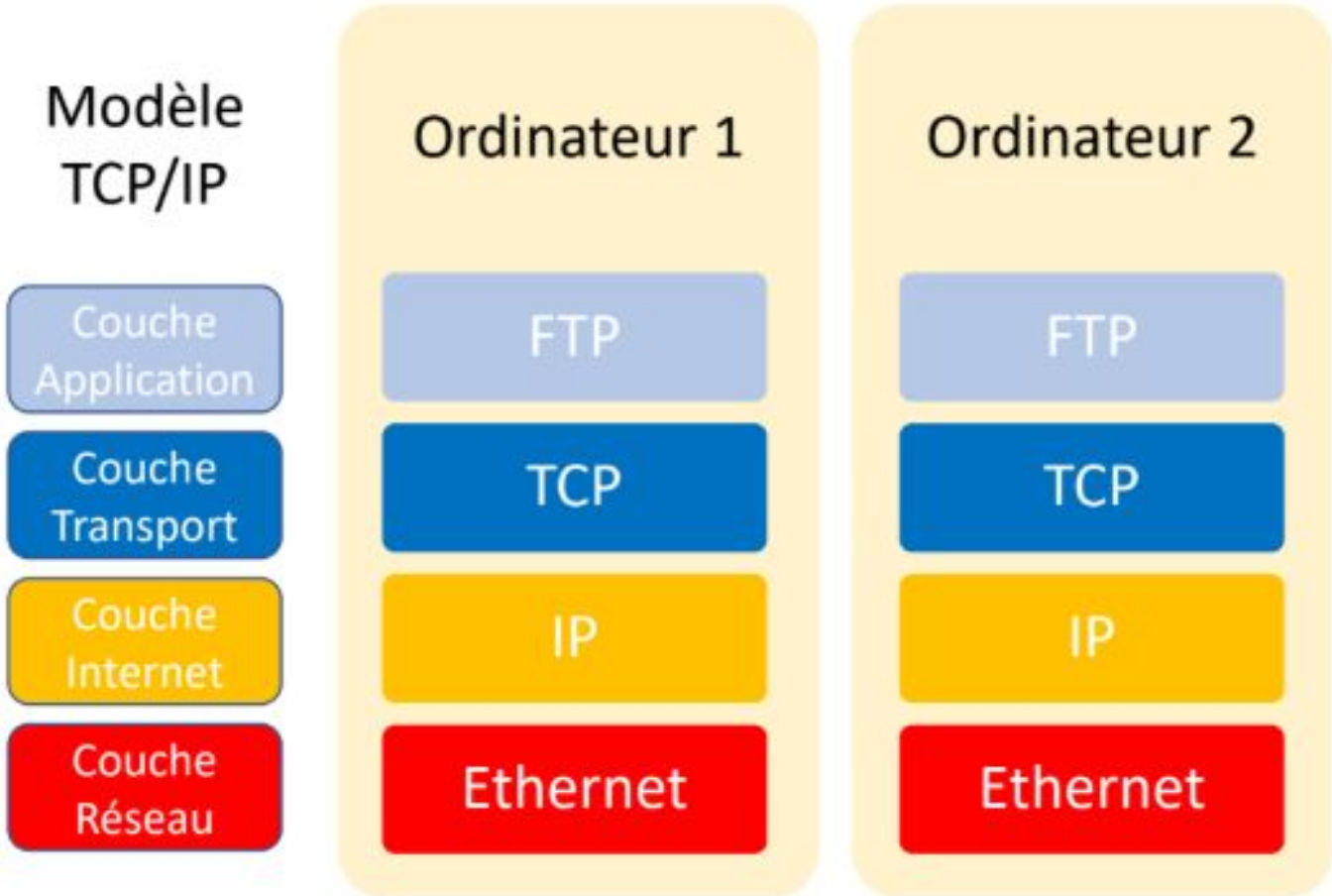
Le modèle TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) a été conçu dans les années 1970 par le département de la Défense des États-Unis, dans le cadre du projet ARPANET, précurseur d'Internet. Il visait à permettre la communication entre des réseaux hétérogènes. Contrairement au modèle OSI, le modèle TCP/IP s'est construit autour des protocoles existants, ce qui explique son adoption rapide dans les environnements réels. Il repose sur une architecture à 4 couches simplifiées, intégrant les fonctions essentielles à la transmission de données sur les réseaux modernes, notamment Internet. Il est directement utilisé sur Internet et dans la plupart des réseaux modernes.



Parcours des données lors d'une communication Internet sur un réseau local

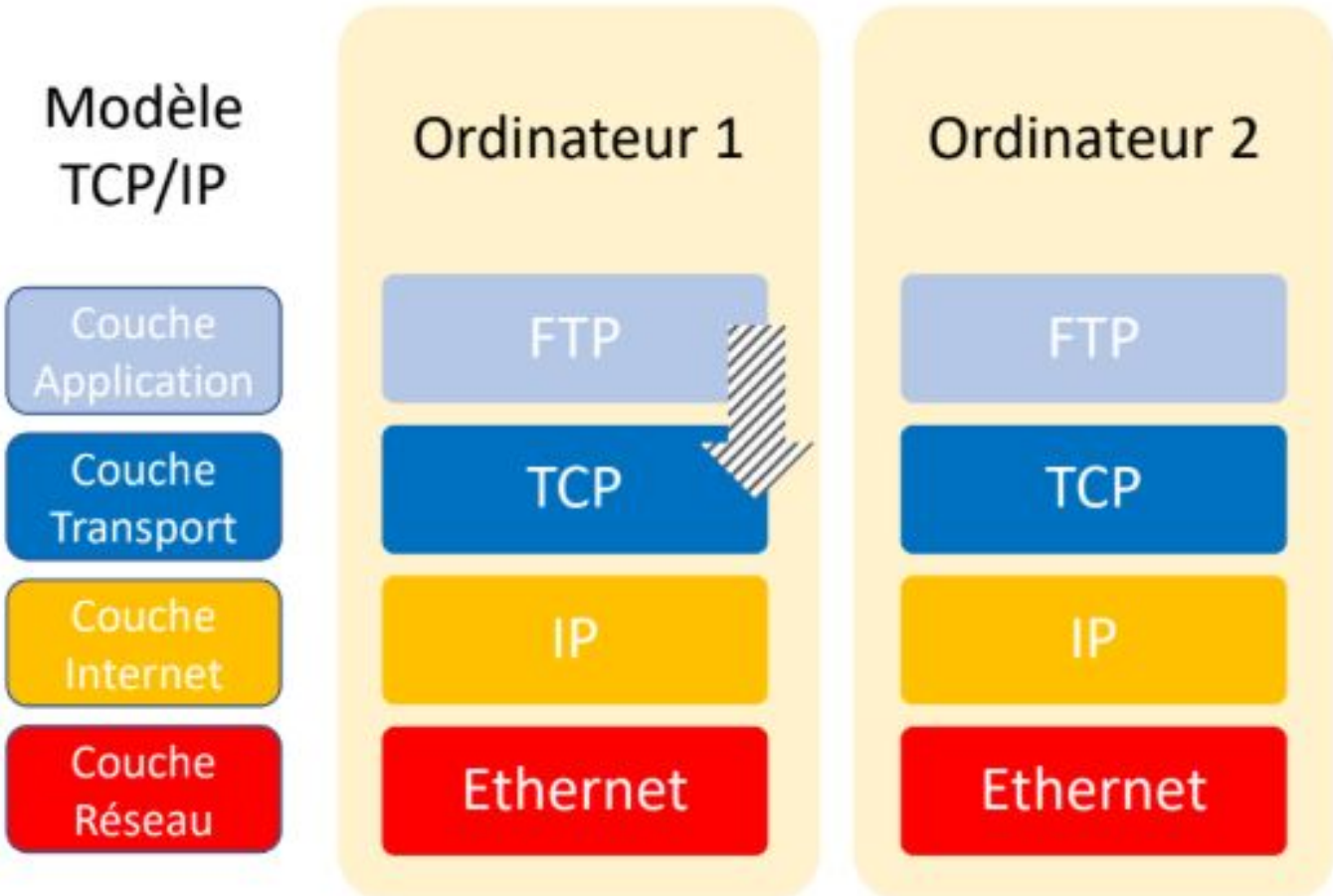


Exemple : transfert de fichier



Données

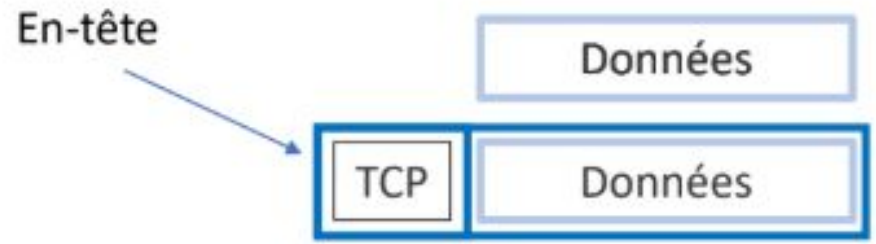
Parcours des données lors d'une communication Internet sur un réseau local



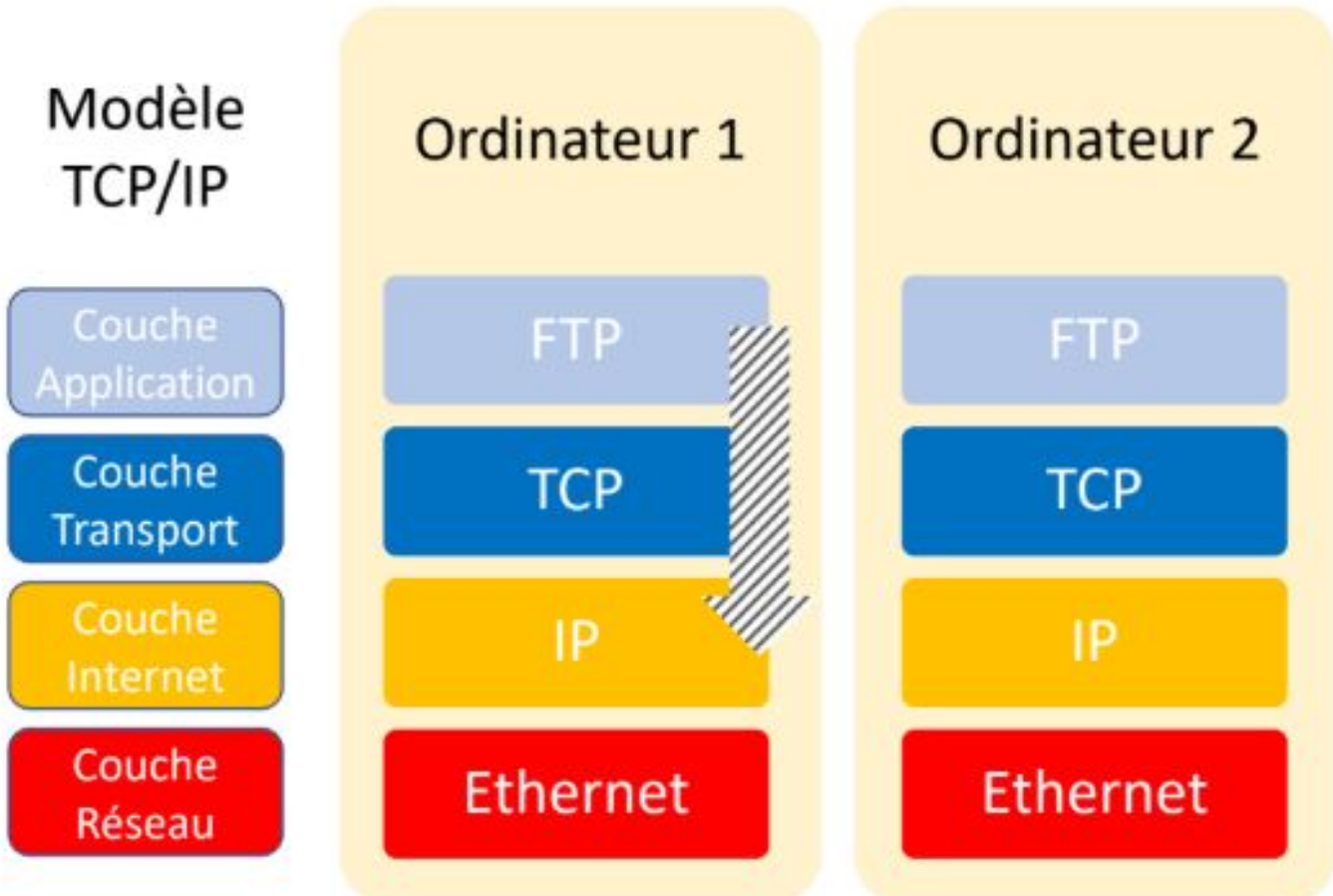


Exemple : transfert de fichier

Encapsulation



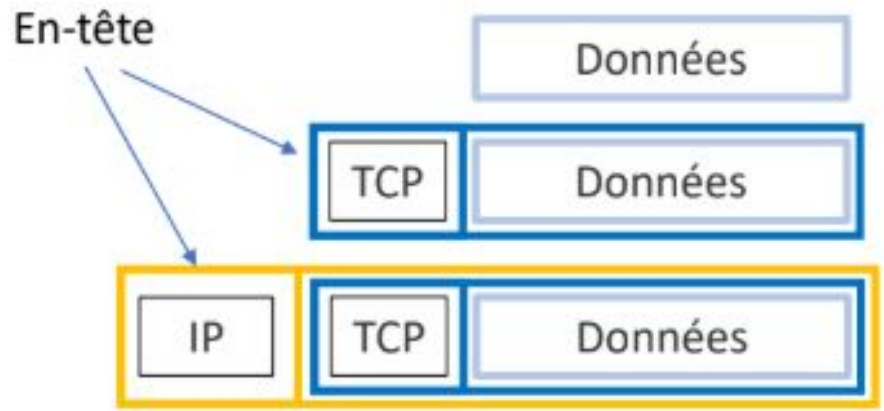
Parcours des données lors d'une communication Internet sur un réseau local



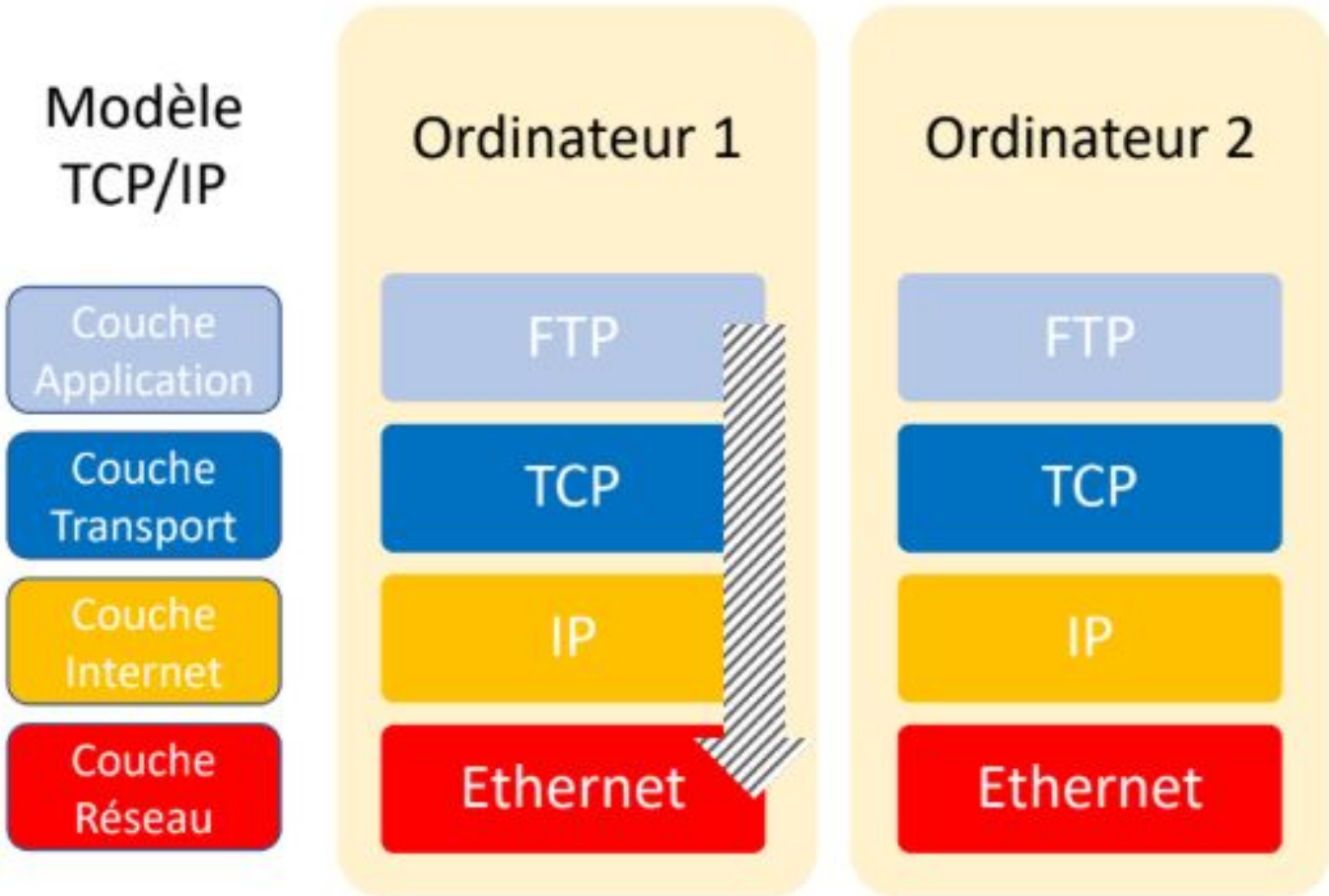


Exemple : transfert de fichier

Encapsulation



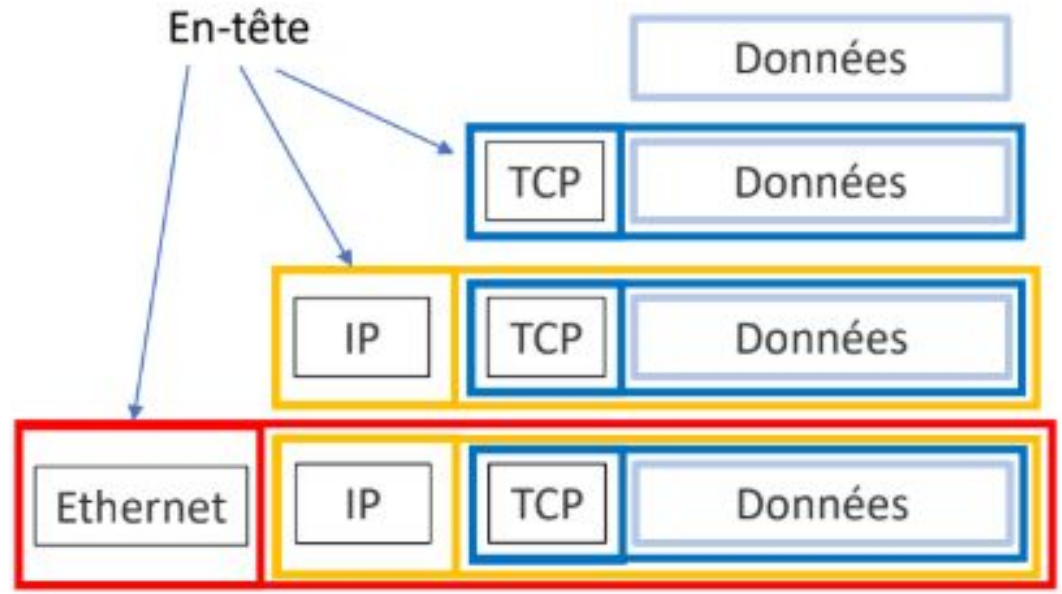
Parcours des données lors d'une communication Internet sur un réseau local





Exemple : transfert de fichier

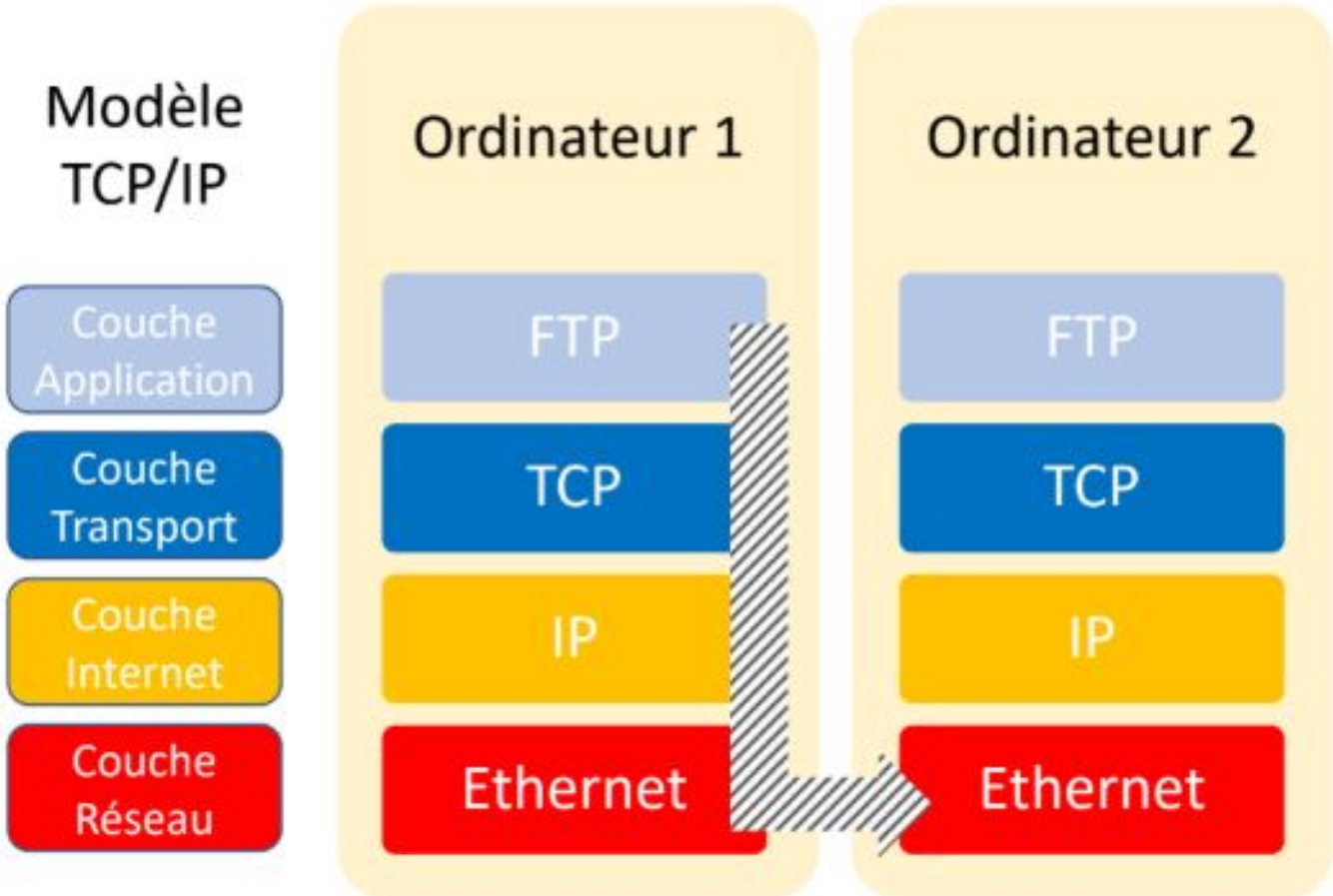
Encapsulation



Parcours des données lors d'une communication Internet sur un réseau local

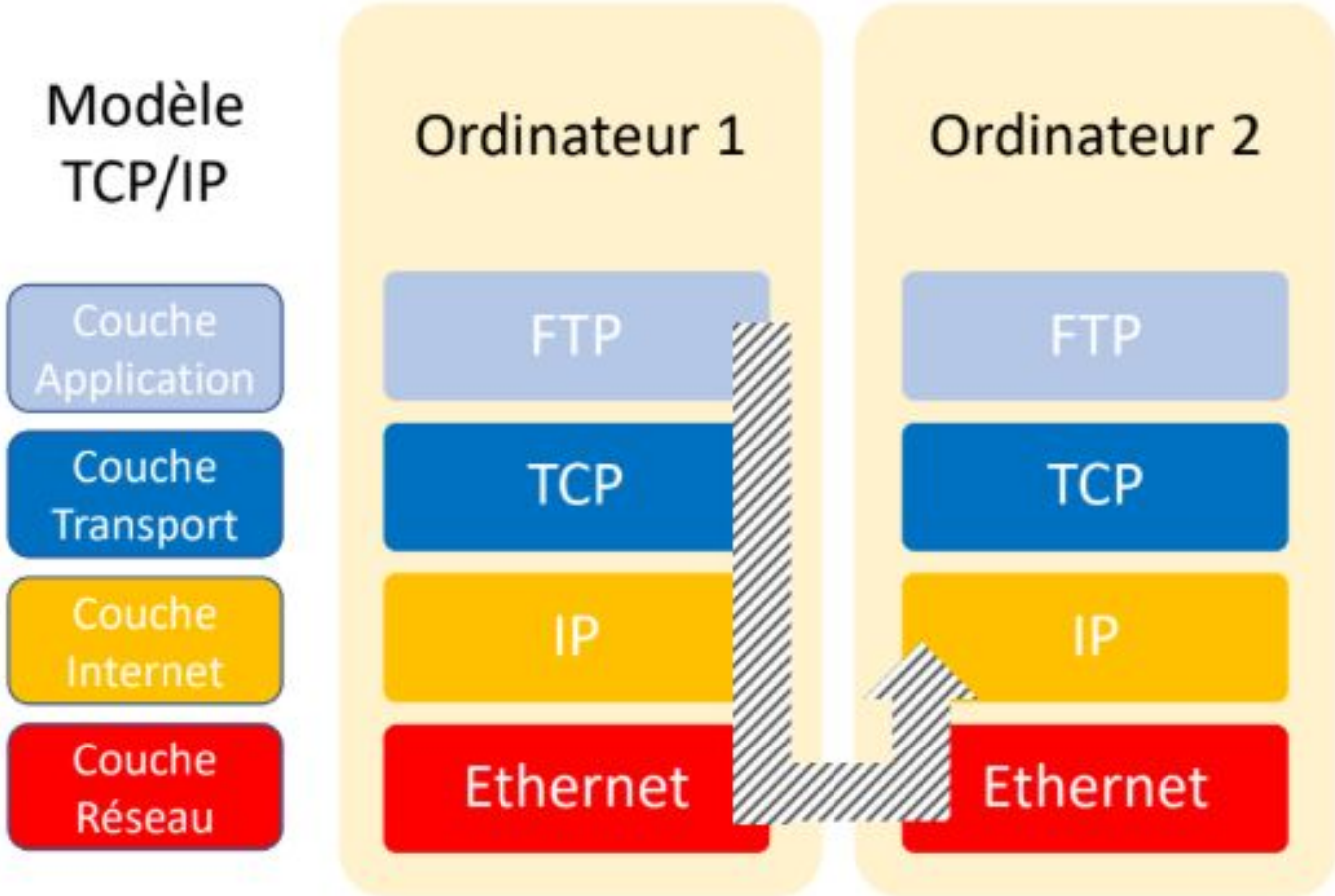


Exemple : transfert de fichier





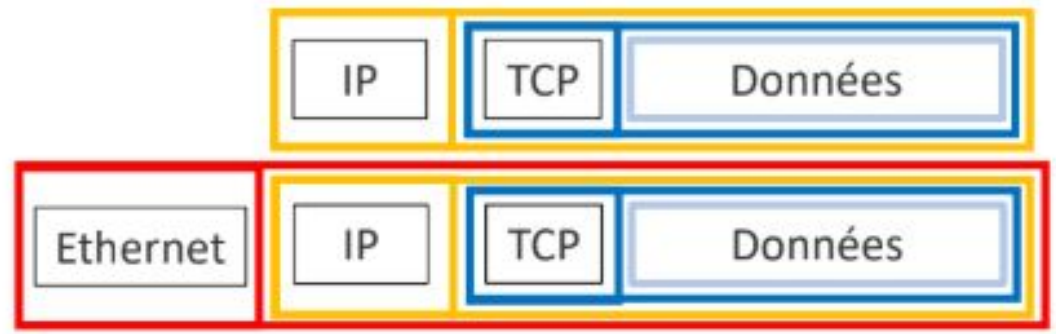
Parcours des données lors d'une communication Internet sur un réseau local



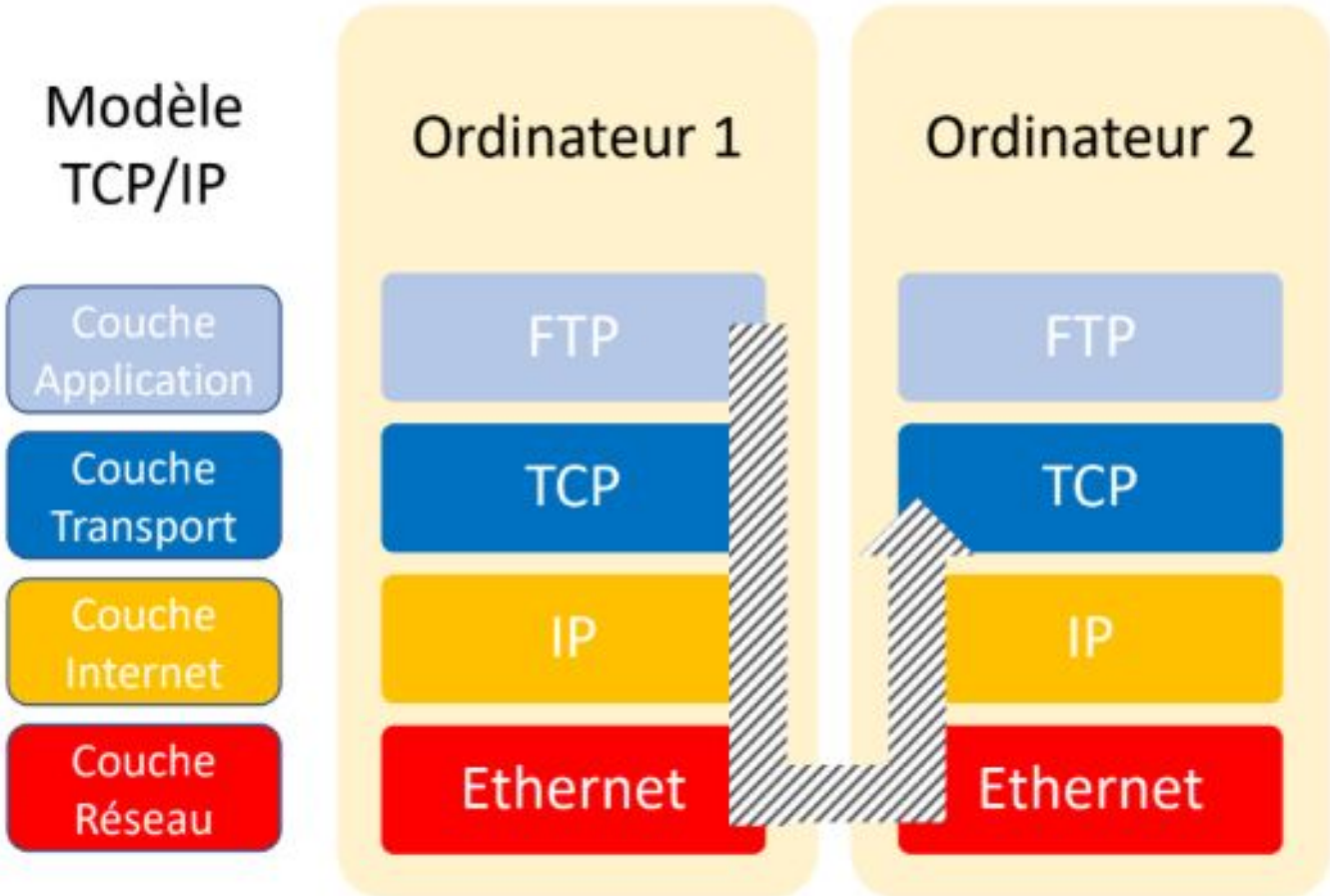


Exemple : transfert de fichier

Décapsulation



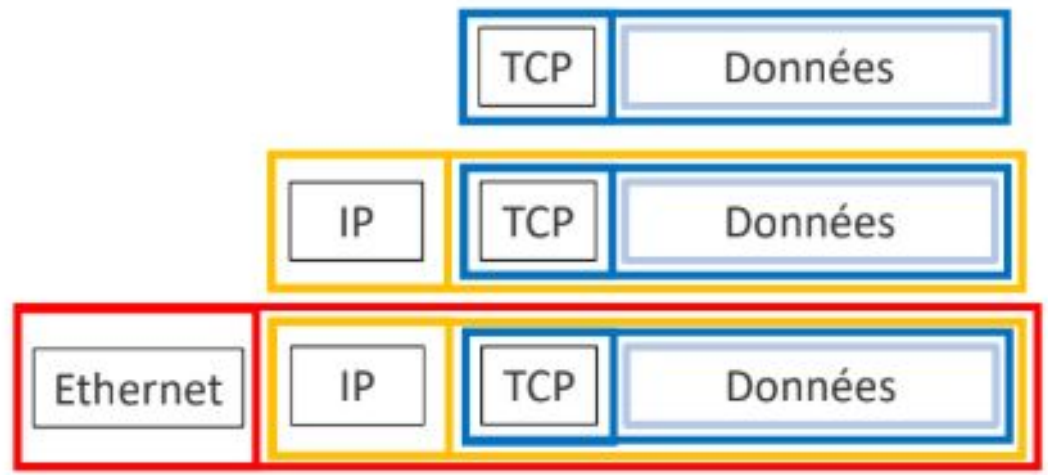
Parcours des données lors d'une communication Internet sur un réseau local



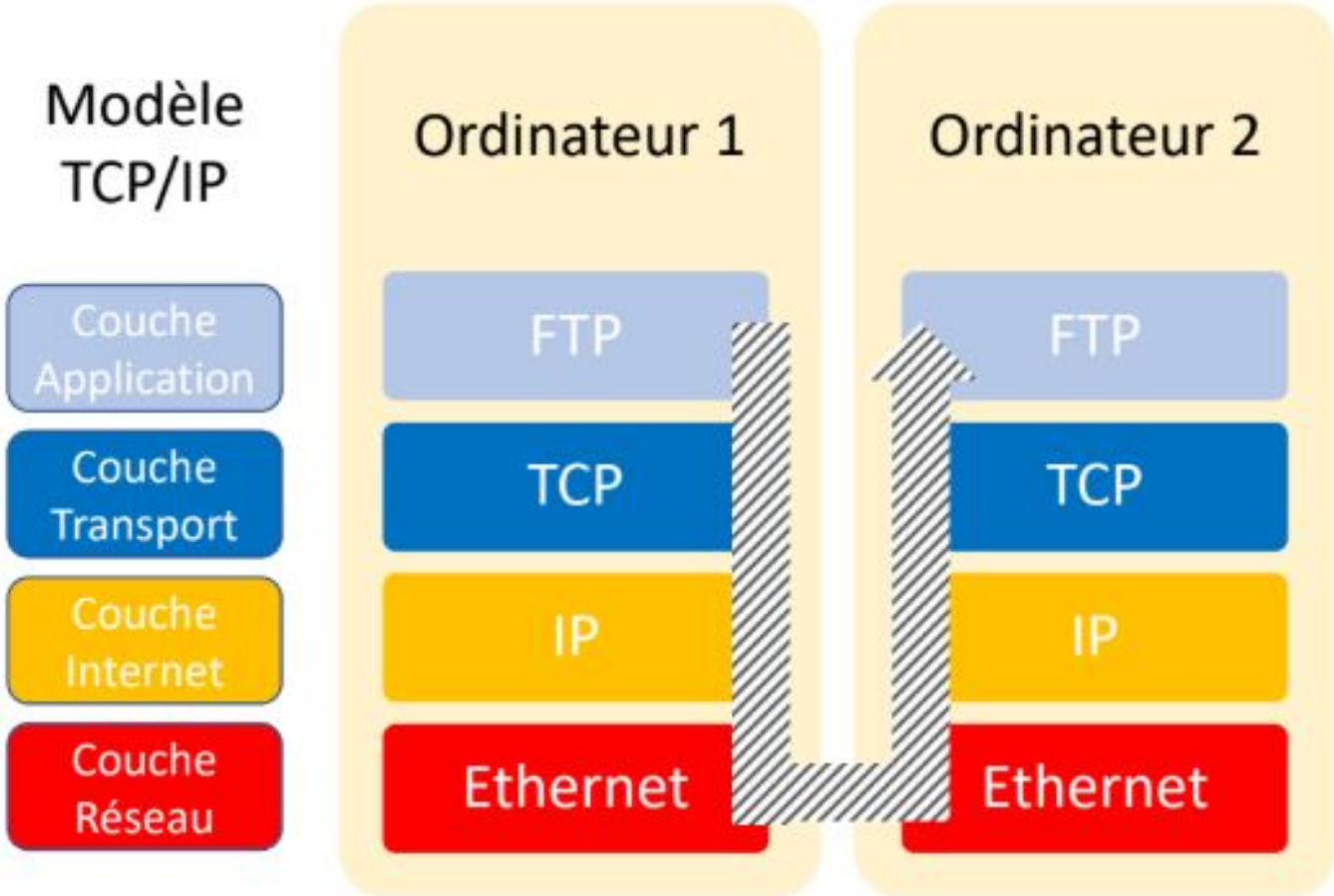


Exemple : transfert de fichier

Décapsulation



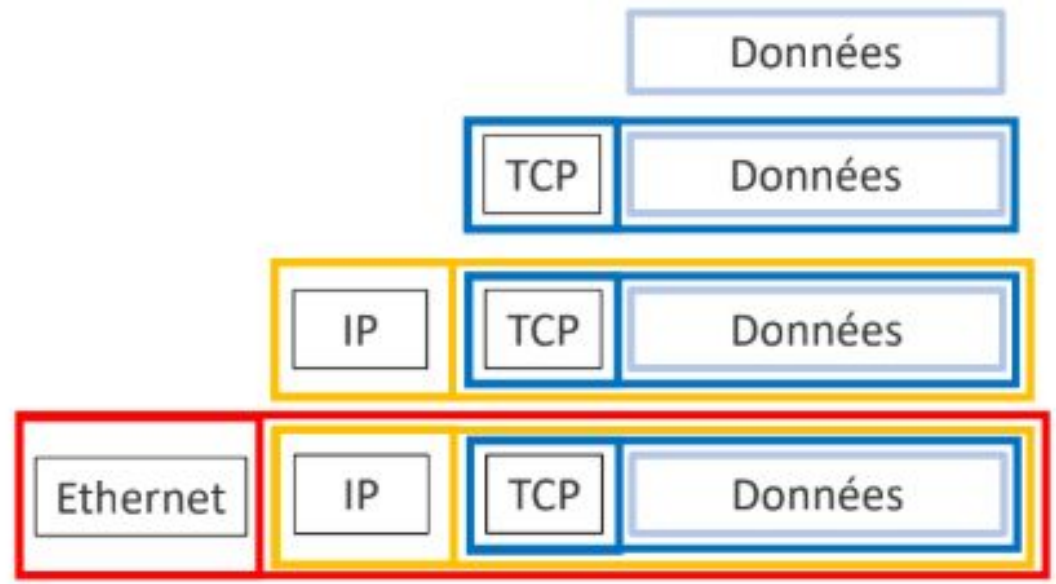
Parcours des données lors d'une communication Internet sur un réseau local





Exemple : transfert de fichier

Décapsulation



Le modèle TCP/IP en résumé

Couche TCP/IP	Rôle principal	Protocoles courants	Données échangées
Application	Interface avec les logiciels et services réseau	HTTP, DNS, FTP, SMTP	Données
Transport	Fiabilité, contrôle des flux, ports	TCP, UDP	Segments
Internet	Adressage logique, routage entre réseaux	IP, ICMP	Paquets
Accès réseau	Transmission physique des données	Ethernet, Wi-Fi	Trames / Bits

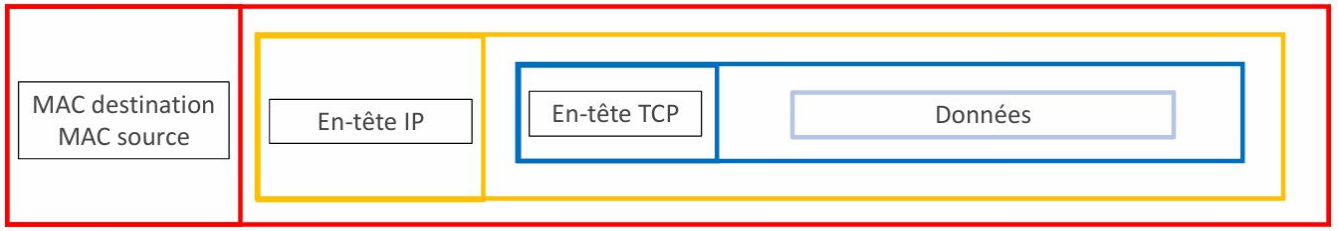
Transmission d'un message sur un réseau

1. Le processus d'encapsulation

Lorsqu'un message circule sur un réseau, il traverse différentes couches du modèle de communication. Chaque couche ajoute un **en-tête** contenant des informations de contrôle à la donnée transmise.

•La donnée change de forme en fonction de la couche traversée :

- **Donnée** → application
- **Segment** → transport
- **Paquet** → réseau
- **Trame** → liaison de données
- **Bits** → physique

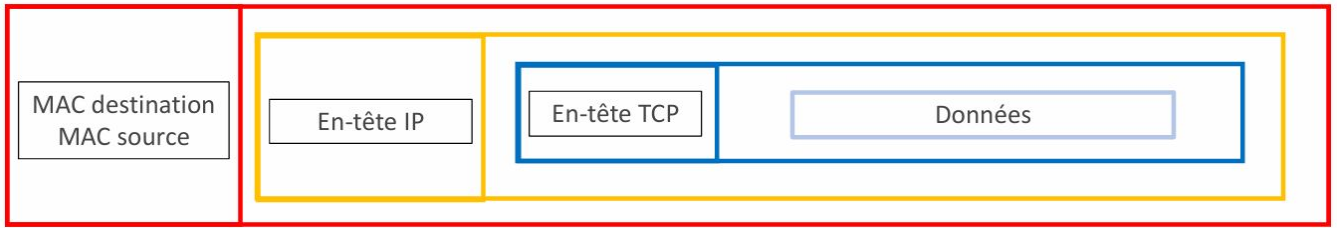


Transmission d'un message sur un réseau

1. Le processus d'encapsulation

Lorsqu'un message circule sur un réseau, il traverse différentes couches du modèle de communication.
Chaque couche ajoute un **en-tête** contenant des informations de contrôle à la donnée transmise.

- La donnée change de forme en fonction de la couche traversée :
  - **Donnée** → application
  - **Segment** → transport
  - **Paquet** → réseau
  - **Trame** → liaison de données
  - **Bits** → physique



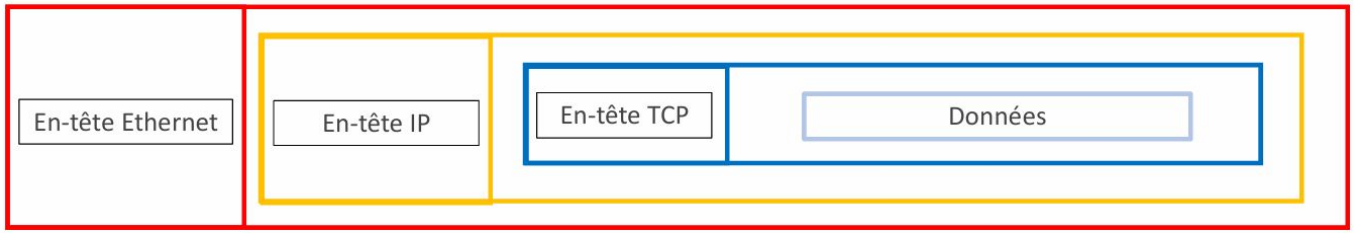
Cette forme particulière est appelée **Unité de Données de Protocole (PDU, Protocol Data Unit)**.

Récapitulatif des PDU par couche :

- **Application** : Données
- **Transport** : Segment
- **Réseau** : Paquet
- **Liaison de données** : Trame
- **Physique** : Bits

Exemple d'encapsulation (du haut vers le bas) :

1. Les **données applicatives** sont découpées en **segments** (par TCP).
2. Chaque **segment** est encapsulé dans un **paquet IP**.
3. Le **paquet IP** est encapsulé dans une **trame Ethernet**.
4. La trame est enfin convertie en **bits** et transmise sur le support physique.



Transmission d’un message sur un réseau

2. Le processus de désencapsulation

À la réception, l’appareil destinataire exécute l’opération inverse :

- Chaque couche **retire son en-tête** au fur et à mesure de la remontée.
- Les données sont ainsi progressivement reconstituées jusqu’à l’application.

Le processus de désencapsulation fonctionne donc **de bas en haut**.